D06 · Diseño de Red y Gestión de 3PL

01 · Diseño de red logística: ubicación de instalaciones y optimización de flujos

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El diseño de red logística decide cuántas instalaciones operar, dónde, con qué función y cómo fluye el producto entre plantas, CEDIS y clientes, usando modelos de optimización que balancean costo de transporte, instalaciones e inventario contra servicio.

2 POR QUÉ IMPORTA

Las decisiones de red fijan la mayor parte del costo logístico estructural por años. **Más nodos acortan la distancia de entrega pero agregan costo fijo y reducen el risk pooling; menos nodos hacen lo contrario.** Centralizar inventario reduce el inventario de seguridad porque la variabilidad de la demanda se agrega entre ubicaciones **(Eppen, 1979 — Management Science)**, así que red e inventario deben optimizarse juntos, no en secuencia.

3 CÓMO SE HACE

1. **Construye una línea base limpia.** Flujos, costos y servicio actuales por carril y cliente, validados contra el estado de resultados.
2. **Define metas de servicio y escenarios.** Tiempos de entrega requeridos, crecimiento, cambios por nearshoring y casos de disrupción.
3. **Optimiza red e inventario en conjunto.** Compara número y ubicación de nodos por costo total: flete + instalaciones + inventario.
4. **Planea la transición.** Un camino por fases del estado actual al futuro que proteja el servicio durante el cambio.

EN LA PRÁCTICA

Optimizar red e inventario juntos

La optimización secuencial (primero la red, luego el inventario) deja dinero sobre la mesa de forma sistemática.

Incluir siempre un plan de transición realista

La red óptima futura no sirve si la empresa no puede llegar a ella sin romper el servicio o incurrir en costos de cambio prohibitivos.

Reevaluar la red cuando el volumen, la mezcla o la estrategia de servicio cambien sustancialmente

Una red diseñada hace cinco años para otra huella de demanda a menudo ya no es óptima.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Distribuidor nacional que evalúa una red de 2 vs 4 CEDIS — Meta de servicio: 95% de la demanda a un día de tránsito terrestre.

Opción de red	Flete de salida	Costo de instalaciones + inventario	Servicio (% demanda <=1 día)
Actual (2 CEDIS)	Línea base	Línea base	81%
3 CEDIS optimizada	-11%	+9%	94%
4 CEDIS optimizada	-16%	+21%	97%

Resultado: El diseño de 3 CEDIS cumplió la meta de servicio al menor costo total. La opción de 4 CEDIS mejoró el servicio solo marginalmente y agregó un costo fijo y de inventario significativo. Se ejecutó un plan de transición por fases durante 14 meses.

CÓMO SE MIDE

% de la demanda dentro del tiempo de tránsito objetivo

Proporción de la demanda que puede atenderse dentro del estándar de servicio definido desde la red actual

Benchmark: Lo fija la estrategia comercial; el diseño de red debe lograrlo al mínimo costo total

Costo logístico total de la red (flete + instalaciones + inventario)

Costo estructural totalmente cargado de la red

Benchmark: Función objetivo principal de los estudios de diseño de red

QUÉ SE USA

Diseño de red

Coupa Supply Chain Design (formerly LLamasoft) / anyLogistix / AIMMS — Plataformas líderes de diseño de red de la cadena de suministro.

Capacidades de escenarios de Blue Yonder / Kinaxis — Útiles para análisis what-if continuos una vez establecida la red base.

4 EN CORTO

Diseña la red por costo total y servicio, con el inventario dentro del modelo. Parte de una línea base validada, prueba escenarios y planea una transición que el negocio realmente pueda ejecutar.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México